

Nisbat, tezlik va birlik konversiyasi

Bu darsda siz nisbat (ratio), tezlik (rate) masalalarini va birliklar orasida konversiyani o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Nisbat masalalari

- Nisbat — ikki miqdorning bir-biriga nisbatini ifodalaydi (masalan, 3:5 yoki $\frac{3}{5}$).
- Nisbat masalalarini yechishda, ko'pincha 'proportion' ($\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$) tenglamasi tuziladi va cross-multiplication qo'llaniladi.
- Nisbatni masshtablashda, har ikki tomonni BIR XIL songa ko'paytirish/bo'lish kerak.

Tezlik (rate) masalalari

- Tezlik — bir miqdorning boshqasiga (odatda vaqtga) nisbati (masalan, mil/soat, dollar/soat).
- Tezlik masalalarida formula: masofa = tezlik $\times$ vaqt (yoki mos boshqa kontekst formulasi).
- Birgalikda ishlash masalalarida (masalan, ikki ishchi), tezliklar QO'SHILADI agar bir vaqtda ishlasa.

Birlik konversiyasi (dimensional analysis)

- Dimensional analysis — birliklarni kasr (konversiya koeffitsienti) sifatida ko'paytirib, keraksiz birliklarni 'qisqartirish' usuli.
- Har bir konversiya koeffitsienti — qiymati 1 ga teng kasr (masalan, 1 soat/60 daqiqa).
- Konversiya zanjirida, har bir qadamda birliklarning to'g'ri qisqarishini tekshirish xatoni oldini oladi.

Eslatma: birlik konversiyasida, kasrni qaysi tomonga (surat/maxraj) yozish kerakligini, KERAKSIZ birlik qisqarishi bo'yicha tanlang.

Murakkab nisbat va tezlik masalalari

- Ba'zi masalalar bir nechta nisbatni ketma-ket bog'laydi (masalan, A:B va B:C dan A:C topish).
- Tezlik masalalarida, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish (masalan, ikki poyezd) — tezliklar qo'shilib umumiy yaqinlashish tezligini beradi.
- Birlik konversiyasi ko'pincha tezlik masalalari bilan birga keladi (masalan, mil/soatni metr/soniyaga aylantirish).

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Nisbat masalalarini to'g'ri tenglama orqali yechadi
- Tezlik (rate) masalalarida birliklarni to'g'ri qo'llaydi
- Birlik konversiyasini (dimensional analysis) bajaradi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Mashina 90 mil/soat tezlikda harakatlanadi. Bu tezlik necha metr/soniyaga teng? (1 mil $\approx$ 1609 metr)

Yechim qadamlari:

- 90 mil/soat ni metr/soatga aylantiramiz: $90 \times 1609 = 144,810$ metr/soat.
- Endi soatni soniyaga aylantiramiz (1 soat=3600 soniya): $144,810 \div 3600 \approx 40.2$.
- Natija: taxminan 40.2 metr/soniya.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta nisbat (proportion) masalasini birgalikda yechish
- 8 ta tezlik (rate) masalasini formula bilan yechish
- 5 ta birlik konversiyasi zanjirini dimensional analysis bilan bajarish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta nisbat va tezlik masalasini mustaqil yechish
- 5 ta birlik konversiyasi zanjirini bajarish
- 3 ta birgalikda ishlash (combined work) masalasini yechish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Nisbat masalalari proportion tenglamasi ($a/b=c/d$) orqali yechiladi
- Tezlik = masofa/vaqt; birgalikda ishlashda tezliklar qo'shiladi
- Dimensional analysis — birliklarni kasr sifatida qisqartirib konversiya qilish usuli